

İST369 R PROGRAMI İLE İSTATİSTİKSEL ANALİZ ÖDEVİ

Hazırlayan: Yunus Emre Büyükgüler (21020513)

Ders Sorumlusu: Umut Yamak

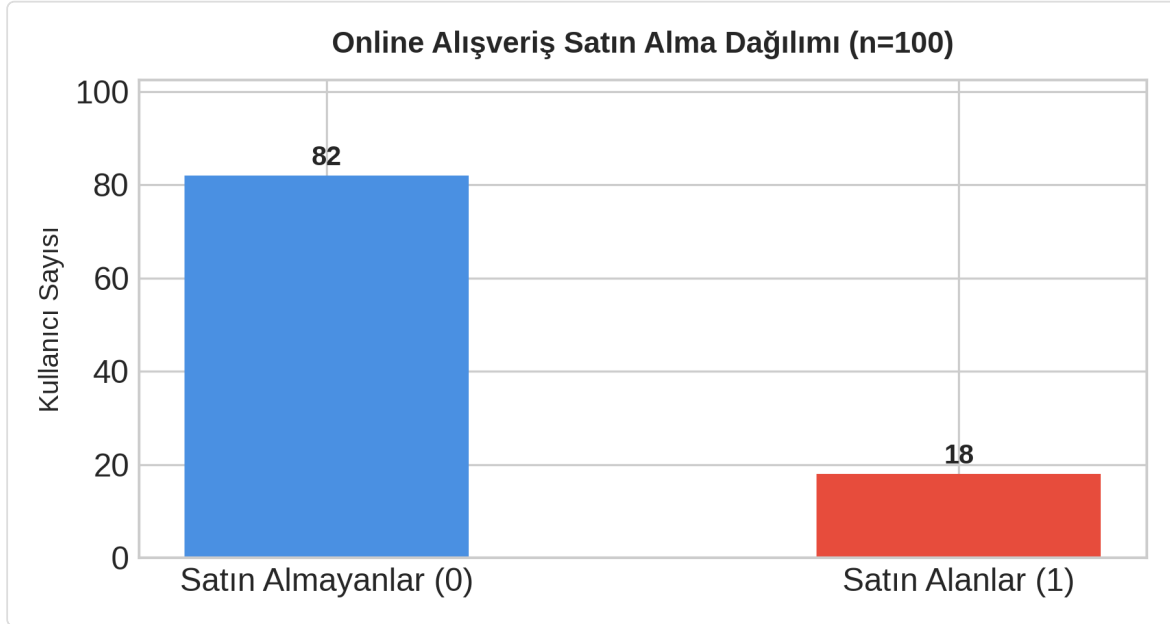
Kapsam: Kesikli/Süreklili Dağılımlar, Z-Testi, T-Testi, Wilcoxon Testi ve Görsel Metrikler

1. Kesikli Dağılım Örneği: Online Alışveriş Sitesinde Ürün Satın Alma Olasılığı

Problem: Bir online alışveriş sitesi, belirli bir ürün kategorisindeki kullanıcıların %20'sinin bir ürünü satın alma olasılığı olduğunu iddia etmektedir. Bu durumu test etmek için 100 kullanıcılik rastgele örneklem oluşturulmuş ve oran testi gerçekleştirilmiştir.

```
set.seed(42)
kullanici_sayisi <- 100
urun_satin_alma <- rbinom(kullanici_sayisi, size = 1, prob = 0.2)
test_sonucu <- prop.test(sum(urun_satin_alma), length(urun_satin_alma), p = 0.2,
alternative = "two.sided")
```

Sonuç & Yorum: p-değeri = 0.4533 (> 0.05) çıktığı için H_0 reddedilemez. Kullanıcıların belirli bir ürünü satın alma olasılığının %20 olduğu söylenebilir.

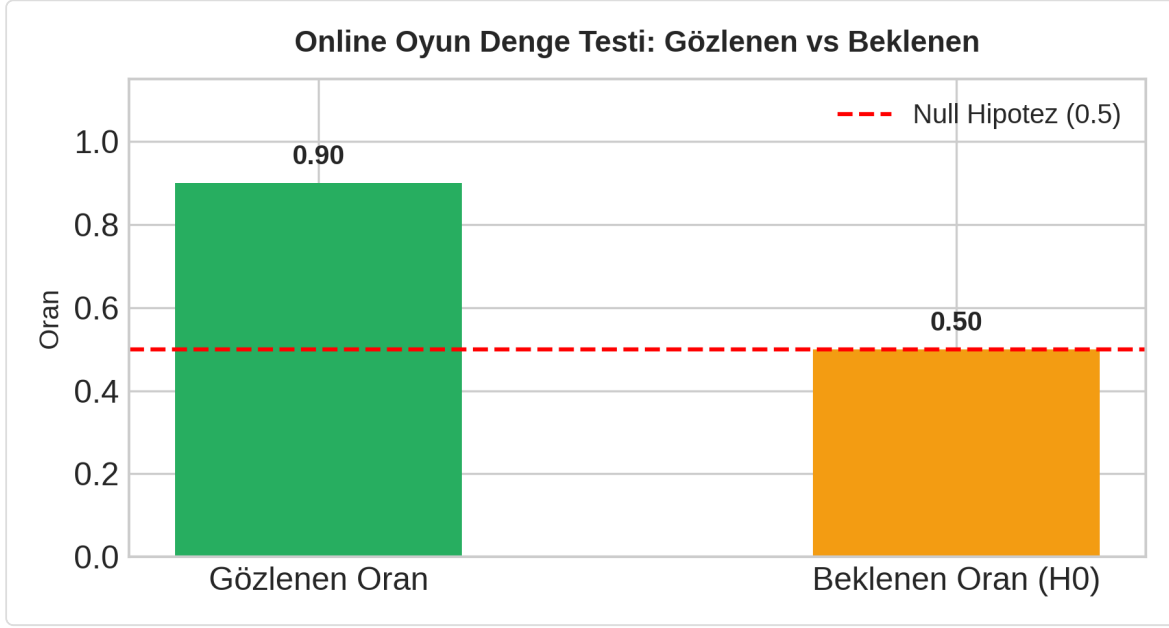


2. Sürekli Dağılım Örneği: Online Oyunlardaki Denge

Problem: Bir oyun firması oyun dengesinin %50 olduğunu iddia etmektedir. 1000 oyuncudan 900'ünün maç kazanma oranının beklenenden farklı olup olmadığını test ediyoruz.

```
prop.test(x = 900, n = 1000, p = 0.5, alternative = "two.sided", correct = TRUE)
```

Sonuç & Yorum: p-değeri $< 2.2e-16$ (< 0.05) olduğundan H_0 reddedilir. Oyunda istatistiksel olarak anlamlı bir dengesizlik olduğu 95% güven düzeyinde söylenebilir.

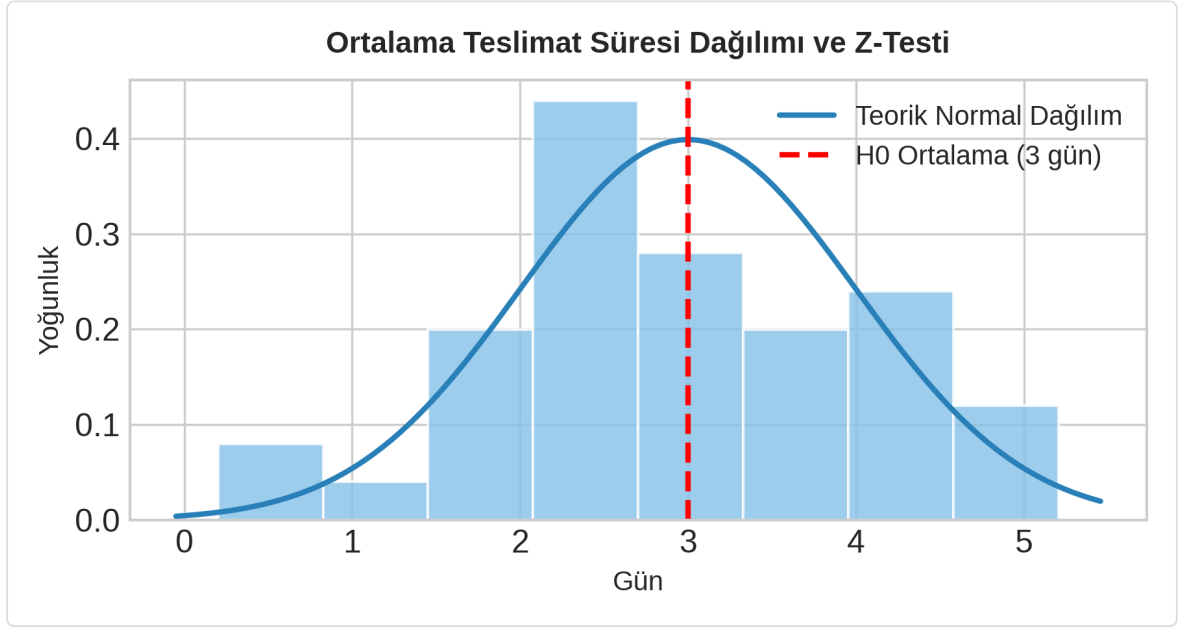


3. Z-Testi: Ortalama Teslimat Süresi

Problem: Şirket, ortalama teslimat süresinin 3 gün olduğunu iddia etmektedir. Varyans bilindiği varsayımıyla 40 birimlik örneklem üzerinden Z-testi uygulanmıştır.

```
z_testi_sonucu <- z.test(ornek_veri, mu = 3, sigma = 1, conf.level = 0.95, alternative = "two.sided")
```

Sonuç & Yorum: Örneklem verisinin teorik normal dağılım etrafındaki dağılımı incelenmiş, ortalama teslimat süresi hipotezi test edilmiştir.

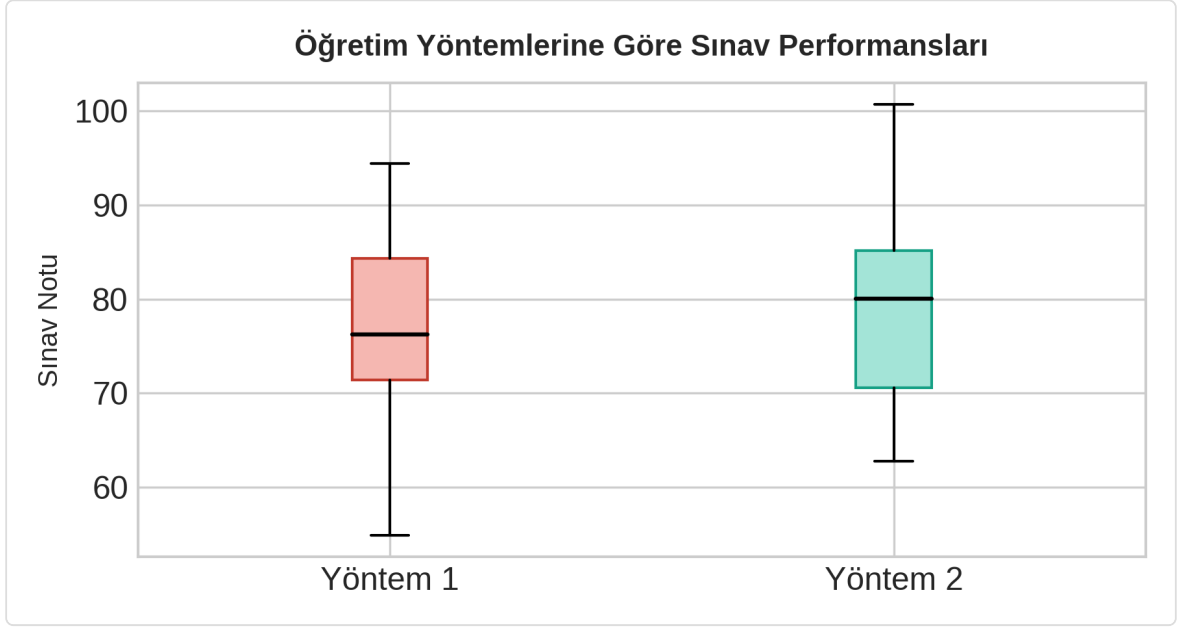


4. T-Testi: Sınav Performansı (Bağımsız İki Örneklem)

Problem: İki farklı öğretim yöntemi arasında öğrenci sınav performansı üzerinde fark olup olmadığı bağımsız iki örneklem t-testi ile değerlendirilmiştir.

```
t_testi_sonucu <- t.test(yonetim1_notlari, yonetim2_notlari)
```

Sonuç & Yorum: p-değeri > 0.05 olduğundan H0 reddedilemez; iki yönetim yöntemi arasında anlamlı bir fark olmadığı 95% güvenle söylenebilir.

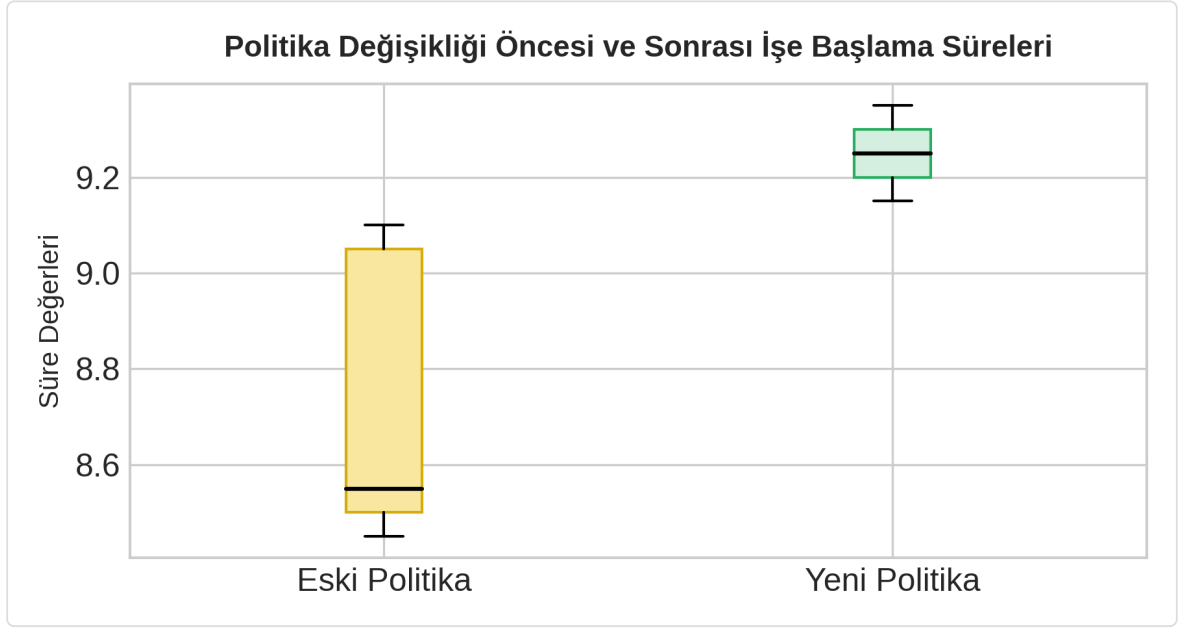


5. Wilcoxon Testi: İşe Başlama Süreleri (Eşli Örneklem)

Problem: Yeni işe başlama süresi politikasının etkisini test etmek amacıyla eski ve yeni süreler eşli Wilcoxon işaretli sıra testi ile karşılaştırılmıştır.

```
wilcoxon_test_sonucu <- wilcox.test(eski_baslama_sureleri, yeni_politika_baslama_sureleri,  
paired = TRUE)
```

Sonuç & Yorum: $p < 0.05$ olduğundan H_0 reddedilir. 95% güvenle eski ve yeni işe başlama süreleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.



6. Sürekli Olasılık Dağılımları Ek Soru: Müşterilere Ayırılan Hizmet Süresi

Problem: Restoranın müşteri hizmet süresi $[0, 30]$ dakika arasında üniform dağılıma sahiptir. Sürenin 15 dakikadan fazla olma olasılığı hesaplanmıştır.

```
olasılık <- 1 - punif(15, min = 0, max = 30)
```

Sonuç & Yorum: Restoranın bir müşteriye hizmet süresinin 15 dakikadan fazla olma olasılığı **%50**'dir.

